

تحديث قسم الرادار – تصحيحات وإضافات

مقابلة قسم الرادار في «مذكرة 2026» مع عرض الرادار المعتمد. ٩ تصحيحات و١١ إضافة – الأهم فقط، وكل نص جاهز للنسخ كما هو.

للمنّسقين: أرقام الصفحات هي الأرقام المطبوعة أسفل الصفحة. «النص الحالي» تبحثون عنه بكلماته وتستبدلونه بـ«النص البديل». الإضافات تُدرج في الموضع المذكور بنفس تنسيق المذكرة (عنوان أزرق ثم فقرة). الصور في مجلد «صور» المرفق: ما يبدأ بـ c للتصحيحات وما يبدأ بـ a للإضافات، والرقم بعده هو رقم البند.

الإضافات (١١)

١. ص ٣١ – معنى RADAR ومعادلة المسافة
٢. ص ٣٢ – أين تقع الوحدتان على الزورق 📷
٣. ص ٣٥ – كيف يعمل الماغنترون 📷
٤. ص ٣٨ – الدوبلكسر: حماية المستقبل
٥. ص ٤١ – كيف يعمل رادار الحالة الصلبة
٦. ص ٤٤ – شرح رسم الموجات (a-e)
٧. ص ٤٧ – الدوبلر في الحالة الصلبة فقط
٨. ص ٤٩ – معايرة خط الاتجاه بعد التركيب 📷
٩. ص ٥١ – تنبيهات سلامة رادار الماغنترون
١٠. ص ٥٢ – خيارات أخرى في الشاشة 📷
١١. بعد ص ٥٢ – الأعطال الشائعة وقاعدة الفني (قسم جديد) 📷

التصحيحات (٩)

١. ص ٣٤ – تقسيم النوعين: نبض / حالة صلبة
٢. ص ٣٦ – وظيفة IF board
٣. ص ٣٨ – مرحلة الإرسال «تضخيم بال-Amplifier»
٤. ص ٣٩ – مرحلة الاستقبال «high power switch»
٥. ص ٤١ – «استهلاك الطاقة 4-25 kW»
٦. ص ٤٤ – «يغطي 48 ميل» والأفق الراداري
٧. ص ٤٦ – أنواع الأشعة → الشعاع المروحي
٨. ص ٤٧ – الكسب العالي/المنخفض معكوسان
٩. ص ٥٢ – Gain «يعزز الإشارات المرسل»

١ تقسيم النوعين: «رادار النبض» مقابل «الحالة الصلبة»

أنواع الرادارات البحرية – البندان ١ و ٢

ص ٣٤

النص الحالي

«١ - رادار النبض (Pulse Radar): هو نوع من أنظمة الرادار التي ترسل نبضات قصيرة (بمساعدة قطعة المغنترون) من الطاقة الميكروويفية (microwave radio frequencies) وتقيس الوقت الذي تستغرقه الإشارات للعودة بعد أن تنعكس عن الأجسام. يتيح ذلك الكشف الدقيق وتحديد المسافات وتعقب الأهداف في تطبيقات مختلفة مثل الطيران، والملاحة البحرية، ورصد الطقس.»

«٢ - رادار الحالة الصلبة (Solid State Radar): الرادار ذو الحالة الصلبة هو نوع من أنظمة الرادار الذي يستخدم مكونات إلكترونية ذات حالة صلبة، مثل الترانزستورات والصمامات الثنائية، لتوليد وتضخيم إشارات الميكروويف. توفر هذه التكنولوجيا موثوقية محسنة، وانخفاض في الصيانة، وأداء أفضل مقارنةً بأنظمة الرادار التقليدية المعتمدة على المغنترون»

النص البديل

١ - رادار المغنترون (Magnetron Radar) ويسمى في الكتالوجات (Pulse Radar): يولد نبضات قصيرة وقوية من الطاقة الميكروويفية (microwave radio frequencies) عن طريق أنبوب المغنترون، ويقيس الوقت الذي تستغرقه الإشارة حتى ترجع بعد أن تنعكس عن الأجسام. يتكون من عدة قطع (مغنترون، مودوليتير بورد، IF بورد وغيرها)، ويستخدم في الطيران والملاحة البحرية ورصد الطقس.

٢ - رادار الحالة الصلبة (Solid State Radar): يولد إشارات الميكروويف ويضخمها بمكونات إلكترونية ذات حالة صلبة مثل الترانزستورات والصمامات الثنائية، وتكون في الغالب على بورد واحد. صيانتها أقل وموثوقيته أعلى وأداؤه أفضل مقارنة برادار المغنترون.

ملاحظة: النوعان يرسلان نبضات ويقيسان زمن الرجوع، والفرق الحقيقي بينهما في مصدر الموجة: أنبوب مفرغ (مغنترون) أو ترانزستورات (حالة صلبة).

السبب: «النبض» ليس مقابل «الحالة الصلبة» – الاثنان رادار نبضي. وفي بقية الصفحات (٣٥، ٤٠، ٤١، ٤٣) يكفي إضافة «(المغنترون)» بعد كلمة «رادار النبض» في العناوين.

النص الحالي

«IF board: مهمته الأساسية تحويل الإشارات عالية التردد إلى تردد متوسط أو منخفض ويقوم بتصفيتها واستخراج المعلومات المطلوبة مثل الموقع والمسافة والسرعة والاتجاه»

النص البديل

IF board: مهمته الأساسية تحويل الإشارات الراجعة عالية التردد إلى تردد متوسط (IF) ثم تكبيرها وفلترتها حتى تصبح جاهزة للمعالجة. أما استخراج المسافة والاتجاه والسرعة فهذا عمل معالج الإشارة (Signal Processor) في المرحلة التي بعدها.

السبب: النص الحالي يعطي لوحة IF وظيفة معالج الإشارة نفسها المذكورة في ص ٣٣.

٣ مرحلة الإرسال: «يقوم بتضخيمها عن طريق الـ Amplifier»

النص الحالي

«٢- مرحلة الإرسال (Transmission): يتم إرسال هذه النبضات إلى المرسل (transmitter) حيث يقوم بتضخيمها عن طريق الـ (Amplifier) حتى تصبح صالحة للإرسال»

النص البديل

٢- مرحلة الإرسال (Transmission): النبضة تخرج من الماغنترن بقوتها الكاملة مباشرة وتمر من الدليل الموجي (Waveguide) والدوبلكسر (Duplexer) إلى الهوائي. لا يوجد مضخم (Amplifier) بعد الماغنترن، فالماغنترن نفسه هو المرسل. المضخم موجود في رادار الحالة الصلبة فقط لأن موجته تبدأ ضعيفة.

السبب: الماغنترن مولّد يخرج بقدرة كيلوواطات مباشرة؛ ما فيه مرحلة تضخيم بعده. ونفس الملاحظة تنطبق على آخر فقرة الماغنترن في ص ٣٥ («مع تكبيرها») – تُحذف كلمة «مع تكبيرها».

٤ مرحلة الاستقبال: «تتم عن طريق high power switch»

البند ٤ مرحلة الاستقبال

ص ٣٩

النص الحالي

«٤- مرحلة الاستقبال (Reception): تتحول وظيفة الهوائي الآن من الإرسال إلى الاستقبال (هذه العملية تتم عن طريق high power switch) ويقوم باستقبال النبضات العائدة من الأجسام»

النص البديل

٤- مرحلة الاستقبال (Reception): بعد خروج النبضة يتحول الهوائي من الإرسال إلى الاستقبال، وهذا التبديل يقوم به الدوبلكسر (Duplexer): يمرر نبضة الإرسال القوية للهوائي ويقفل الطريق على المستقبل حتى لا يتلف، ثم يفتحه للصدى الضعيف الراجع. وتكرر هذه العملية آلاف المرات في الثانية.

السبب: المفتاح بين الإرسال والاستقبال هو الدوبلكسر (موجود في مخطط الكتل ص ٣٣)، وليس مفتاح القدرة العالية الموجود في المودوليتير.

٥ «استهلاك الطاقة 4-25 kW»

عيوب رادار النبض - البند ١

ص ٤١

النص الحالي

«١- استهلاك الطاقة: يمكن أن تستهلك أنظمة الرادار النبضي، خصوصاً تلك التي تحتوي على مرسلات عالية القدرة، كميات كبيرة من الطاقة (في حالتنا في الزوارق الصغيرة تكون عادة ما بين 4-25 kW)»

النص البديل

١- الجهد العالي والإحماء: الماغنترون يحتاج جهداً عالياً (آلاف الفولت) من المودوليتير بورد، ويحتاج وقت إحماء قبل الإرسال. أما الرقم (4-25 kW) الذي نراه في الكتالوجات فهو قوة الذروة (Peak Power) للنبضة اللحظية وليس استهلاك الجهاز؛ الاستهلاك الفعلي من البطارية في زوارقنا لا يتجاوز عشرات الواط (رادوم 4 kW يسحب حوالي 40-60 واط فقط).

السبب: خلط بين قوة الذروة اللحظية والقدرة المستهلكة. لو كان الاستهلاك 4 كيلوواط ما شغّلته بطارية زورق.

النص الحالي

«١- نطاق (X-band): نطاق يعمل على تردد بين (8-12 Ghz) ويغطي مساحه حتى (48 nautical miles) وطول موجي (2.5 to 3.75 cm) وهو عاده يستخدم في القوارب الصغيرة والمتوسطة»
«٢- نطاق (S-band): نطاق يستخدم عادة للسفن الكبيرة و يعمل على تردد من (2-4 GHz) وطول موجي (7.5 to 15 cm) و يغطي مساحة (48 nautical miles) فما فوق حسب حجم الهوائي) ويستخدم عادة للكشف عن الأهداف البعيدة ويعمل بشكل افضل في الظروف المناخية الصعبة»

النص البديل

١- نطاق (X-band): نطاق يعمل على تردد بين (8-12 GHz) وطول موجي (2.5 to 3.75 cm)، وهو الأكثر استخداماً في القوارب الصغيرة والمتوسطة لأنه أدق في إظهار الأهداف الصغيرة والتفاصيل.
٢- نطاق (S-band): نطاق يستخدم عادة في السفن الكبيرة ويعمل على تردد من (2-4 GHz) وطول موجي (7.5 to 15 cm)، ويحتاج هوائياً أطول، ويستخدم للكشف عن الأهداف البعيدة ويعمل بشكل أفضل في الظروف المناخية الصعبة.
ملاحظة عن المدى: الرقم 48 ميل الذي نراه في الأجهزة هو أكبر مقياس يمكن عرضه على الشاشة، وليس المدى الحقيقي للكشف. المدى الحقيقي يحدده ارتفاع الهوائي عن سطح البحر (الأفق الراداري) ويحسب تقريباً كالتالي: المدى بالميل البحري = $2.23 \times$ الجذر التربيعي لارتفاع الهوائي بالمتري. فمثلاً هوائي على ارتفاع 5 متر يرى الأفق على مسافة 5 أميال تقريباً، وإذا كان الهدف سفينة ارتفاعها 10 متر نضيف جذر ارتفاعها فيصبح الكشف حوالي 12 ميل.

السبب: 48 ميلاً مقياس شاشة؛ المدى الفعلي في زوارقنا بضعة أميال إلى 12-15 ميلاً حسب ارتفاع الهوائي والهدف.

صورة (اختيارية): رسمة بسيطة للأفق الراداري مع المعادلة – c06-radar-horizon.png.

٧ أنواع أشعة الرادار: عمودي / أفقي / مخروطي

أنواع اشعاعات الرادار – البنود ١-٣ (تُستبدل الثلاثة بالفقرة)

ص ٤٦

النص الحالي

١. الشعاع العمودي (Vertical Beam): يتم إرسال شعاع الرادار عمودياً ويستخدم غالباً في رادارات الطقس لاكتشاف هطول الأمطار ونشاط العواصف»
٢. الشعاع الأفقي (Horizontal Beam): يتم توجيه الرادار أفقياً وعادة ما يستخدم للملاحة، واكتشاف الأهداف، والتتبع في التحكم في حركة الطيران البحري والجوي»
٣. الشعاع المخروطي (Conical Beam): هو مزيج من العمودي والأفقي، مما يوفر منظوراً ثلاثي الأبعاد لمسح البيئة المحيطة»

النص البديل

شعاع الرادار يختلف شكله حسب الاستخدام: رادارات الطقس توجه شعاعها للأعلى، وادارات التتبع تستخدم شعاعاً مخروطياً، أما رادار الملاحة البحرية (في حالتنا) فشعاعه أفقي ويسمى الشعاع المروحي (Fan Beam): ضيق أفقياً (من 1 إلى 5 درجات حسب طول الهوائي) حتى يميز بين الأهداف المتجاورة ويحدد اتجاهها بدقة، وعريض عمودياً (حوالي 20 إلى 25 درجة) حتى يبقى الهدف داخل الشعاع عندما يميل الزورق مع الموج. وكلما زاد طول الهوائي صار الشعاع أضيق: الرادوم 18 بوصة حوالي 5 درجات، والهوائي المفتوح 4 قدم حوالي 1.8 درجة.

السبب: التقسيم الثلاثي ليس تقسيماً للرادار البحري. الشعاع الملاحي مروحي، وهذا ما يفسر لماذا طول الهوائي مهم.

صورة: رسمة بسيطة للشعاع المروحي من الأعلى ومن الجانب – c07-fan-beam.png

٨ الكسب العالي والمنخفض – معكوسان

خصائص اشعاع الرادار – البنود ٢ و٣

ص ٤٧

النص الحالي

٢. الهوائيات ذات الكسب العالي (High Gain): توفر اشعاعات أضيق وتستخدم للكشف عن الأهداف على مدى قريب.
٣. الهوائيات ذات الكسب المنخفض (Low Gain): توفر اشعاعات أوسع، مما يحسن من الكشف عن الأهداف البعيدة»

النص البديل

٢. الهوائيات ذات الكسب العالي (High Gain): تركز الطاقة في شعاع ضيق فتصل إلى مدى أبعد وتحدد الاتجاه بدقة أكبر (مثل الكشاف المركز).
٣. الهوائيات ذات الكسب المنخفض (Low Gain): تنشر الطاقة في شعاع أوسع فتغطي مساحة أكبر لكن على مدى أقرب وبتفاصيل أقل (مثل اللمبة العادية).

السبب: الكسب العالي = شعاع أضيق = طاقة مركزة = مدى أبعد. النص الحالي يعكس العلاقة.

النص الحالي

«الحساسية (Gain): يشير إلى إعداد الحساسية الذي يعزز الإشارات المرسل والتي تم استقبالها بواسطة النظام انه معيار أساسي يؤثر على رؤية ووضوح الأهداف المكتشفة على شاشة الرادار (في حالة زيادته (gain) تمتلك فرصة افضل لإظهار الأهداف ولكن في نفس الوقت ممكن ان يجلب لك بعض التشويش غير المرغوب فيه)»

النص البديل

الحساسية (Gain): إعداد يتحكم في تكبير الإشارات المستقبلية فقط ولا علاقة له بقوة الإرسال، وهو معيار أساسي يؤثر على رؤية ووضوح الأهداف على شاشة الرادار. في حالة زيادته تظهر الأهداف الضعيفة والبعيدة لكن يزيد معها التشويش غير المرغوب فيه، وفي حالة خفضه تصفو الشاشة لكن قد تختفي الأهداف الصغيرة. (ملاحظة: كلمة Gain هنا تعني كسب المستقبل، وهي غير كسب الهوائي المذكور في خصائص الشعاع ص ٤٧).

السبب: Gain الشاشة يتحكم بالمستقبل فقط. والتنبيه على المعنيين يمنع الخلط مع ص ٤٧.

١ معنى كلمة RADAR ومعادلة المسافة

بعد فقرة التعريف مباشرة، قبل عنوان «أين يستخدم»

ص ٣١

النص المقترح

وكلمة RADAR اختصار لـ (Radio Detection And Ranging) يعني الكشف وتحديد المسافة بموجات الراديو. وفكرة عمله بسيطة: يرسل نبضة قصيرة، ينتظر رجوعها بعد أن تنعكس عن الجسم، ثم يحسب المسافة من زمن الرجوع:

$$\text{المسافة} = (\text{زمن رجوع الصدى} \times \text{سرعة الضوء}) \div 2$$

نقسم على 2 لأن الزمن المقاس يشمل الذهاب والعودة. وكل ميكروثانية من زمن الصدى تعادل حوالي 150 متر مسافة إلى الهدف.

صورة: لا تلزم.

٢ أين تقع الوحدات على الزورق

بعد البند «٢- وحدة عرض المعلومات»، قبل عنوان «مكونات هوائي الرادار»

ص ٣٢

النص المقترح

تُرْكَب وحدة الهوائي (Scanner) في أعلى نقطة مكشوفة في الزورق وفوق رؤوس الطاقم، وتُرْكَب وحدة العرض قريباً من مكان القيادة. ويربط بين الوحدتين كابل المعلومات (Data Cable) وكابل الطاقة (Power Cable). وارتفاع الهوائي عن سطح البحر هو الذي يحدد المدى الفعلي للرادار كما سيأتي في النطاقات.

صورة: صورتان من دورياتنا (Tampa): الرادوم على القوس a02-tampa-radome-arch.jpeg ولوحة القيادة بالشاشة a02-tampa-console.jpeg.

النص المقترح

طريقة عمل المغنترون: يتكون المغنترون من أربعة أشياء: علبة معدنية مفرغة من الهواء، وسلك في منتصفها يُسخّن بالكهرباء (الكاثود)، وحفر (تجاويف) حول السلك، ومغناطيسين واحد فوق العلبة وواحد تحتها. ويشغل كالتالي: تصل نبضة الجهد العالي من المودوليتز بورد إلى المغنترون فيسخن السلك ويطلق إلكترونات (مثل فتيلة اللمبة). المغناطيس يجبر الإلكترونات على الدوران داخل العلبة بدل أن تمشي بخط مستقيم، وعندما تمر الإلكترونات على الحفر تتولد موجة ميكروويف بتردد ثابت (نفس فكرة الصفيح عند النفخ على فوهة قنينة). تخرج الموجة من فتحة المغنترون إلى الدليل الموجي ثم الهوائي، وهذه هي نبضة الرادار.

ملاحظات للفني: مغناطيس المغنترون قوي ويسحب المفكات والأدوات المعدنية. والمغنترون يضعف مع ساعات التشغيل فتبدأ الصورة تبهت، لذلك يعتبر قطعة استهلاكية تُستبدل. ويحتاج فترة إحماء قبل الإرسال. ونفس القطعة موجودة في مايكرويف المطبخ.

صورة: رسمة بسيطة لمقطع المغنترون — a03-magnetron-cutaway.png.

٤ الدوبلكسر — حماية المستقبل

النص المقترح

الدوبلكسر (Duplexer): الرادار يستخدم هوائياً واحداً للإرسال والاستقبال، لكن المرسل يطلق كيلوواطات بينما المستقبل يلتقط أجزاء من الملي واط، ولو وصلت نبضة الإرسال إلى المستقبل مباشرة لأتلفته. الدوبلكسر عبارة عن مفتاح تحويل سريع جداً: يوجه نبضة الإرسال القوية للهوائي ويعزل المستقبل في نفس اللحظة، ثم يفتح الطريق للصدى الضعيف الراجع من الهوائي إلى المستقبل، ويكرر ذلك آلاف المرات في الثانية. والليمر (Limiter) يكمل هذه الحماية بقص أي إشارة قوية تتسرب إلى مدخل المستقبل.

صورة: لا تلزم — الدوبلكسر ظاهر في مخطط الكتل ص ٣٣.

٥ كيف يعمل رادار الحالة الصلبة

بعد فقرة رادار الحالة الصلبة، قبل المميزات في ص ٤٢

ص ٤١

النص المقترح

طريقة العمل: تبدأ الموجة من مذبذب بلوري صغير يهتز بتردد ثابت ودقيق جداً لكن بقدرة ضعيفة (أقل من واط). تدخل هذه الموجة على ترانزستور قدرة يعمل مثل الصنبور: الإشارة الصغيرة تتحكم في تيار كبير من البطارية فيخرج التيار بنفس شكل الموجة لكن أقوى. وتوضع عدة مراحل ترانزستورات وراء بعض فتتضاعف القدرة مرحلة بعد مرحلة (واط ثم عشرات ثم مئات الواط)، ثم تُرسل الموجة المكبرة إلى الهوائي بنفس ترددها الأصلي بالضبط. والفرق الجوهرى عن الماغنترون: الماغنترون يصنع الموجة القوية من نفسه ويتغير ترددها قليلاً في كل نبضة، أما رادار الحالة الصلبة فيصنع موجة صغيرة دقيقة ثم يكبرها، لذلك لا يحتاج جهداً عالياً ولا إحماء، ويعرف تردد موجته بدقة وهذا ما يسمح له بقياس تأثير دوبلر.

صورة: لا تلزم.

٦ شرح رسم الموجات (a-e)

تحت رسم الموجات الخمس – الرسم موجود بلا شرح

ص ٤٤

النص المقترح (تعليق تحت الرسم)

شرح الرسم: (a) الموجة الحاملة المستمرة (Carrier) بتردد ثابت، في X-band حوالي 9.4 GHz، وهي وحدها لا تعطي أي معلومة عن المسافة. (b) موجة يتغير ترددها داخل النبضة (Chirp) وهذا أسلوب رادار الحالة الصلبة: نبضة أطول بطاقة أكبر، ثم يُضغَط الصدى ليصبح كأنه قصير. (c) بوابة التشغيل (Pulse): فترة إرسال قصيرة ثم فترة إنصات طويلة. (d) الغلاف (Envelope): شكل تغير قدرة النبضة مع الزمن. (e) الناتج الفعلي الذي يخرج من الهوائي: نبضة ميكروويف قصيرة تفصلها فترات صمت. وطاقة النبضة = القدرة × المدة. الماغنترون: قدرة كبيرة جداً × مدة قصيرة جداً. الحالة الصلبة: قدرة أقل × مدة أطول. النتيجة أن الطاقة الواصلة للهدف متقاربة، ولهذا مدى الكشف في النوعين متقارب.

صورة: لا تلزم – الرسم موجود.

٧ الدوبلر موجود في رادارات الحالة الصلبة فقط

بعد البند ٦ تأثير دوبلر، قبل الصورة

ص ٤٧

النص المقترح

والرادار يعرف ذلك بمقارنة تردد الصدى الراجع بتردد الموجة المرسله: إذا كان أعلى فالهدف يقترب، وإذا كان أقل فالهدف يبتعد. وهذه الميزة موجودة فقط في رادارات الحالة الصلبة لأنها تعرف تردد موجتها بدقة، بعكس الماغنطرون الذي يتغير تردده قليلاً من نبضة إلى أخرى. لذلك إذا رأيت كلمة Doppler في اسم أي رادار فاعرف أنه رادار حالة صلبة (مثل Raymarine Quantum 2 Doppler و Garmin GMR Phantom الموجودة في دورياتنا).

صورة: الصورة الموجودة كافية.

٨ معايرة خط الاتجاه وارتفاع الهوائي بعد التركيب

البند «٧ - اختبار الجهاز» - نقطتان بعد النقطة الثانية

ص ٤٩

النص المقترح

- معايرة خط الاتجاه (Heading Line / Bearing Alignment): وجّه الزورق نحو هدف معروف (منارة أو رأس رصيف) وتأكد أن الهدف يظهر على خط الاتجاه في الشاشة تماماً. إذا كان منحرفاً عدّل قيمة Bearing Alignment في إعدادات تركيب الرادار حتى ينطبق. وأي فك أو إعادة تركيب للهوائي يحتاج إعادة هذه المعايرة.
- ارتفاع الهوائي (Antenna Height): أدخل ارتفاع الهوائي عن سطح البحر في إعدادات الرادار حتى يضبط الجهاز حسابات تشويش البحر والمدى.

صورة: من دورياتنا (Ribs): شاشة إعدادات التركيب وفيها Bearing alignment - a08-ribs-bearing - alignment.jpeg.

٩ تنبيهات سلامة رادار الماغتترون

«ملاحظة» — عنوان فرعي وأربع نقاط بعد النقاط الحالية

ص ٥١

النص المقترح

تنبيهات خاصة برادار الماغتترون:

- مكثفات المودوليتير يورد تحتفظ بجهد عالٍ (مئات إلى آلاف الفولت) حتى بعد إطفاء الجهاز. انتظر عدة دقائق ثم فرّغها بأداة معزولة قبل لمس البورد.
- مغناطيس الماغتترون قوي ويسحب المفكات والأدوات المعدنية، وقد يتلف الساعات والبطاقات والهواتف القريبة منه.
- لا تشغّل الإرسال والغطاء مفتوح، ولا يقف أحد أمام الهوائي أثناء اختبار الإرسال.
- أبعد أصابعك عن التروس عند اختبار دوران الهوائي.

صورة: لا تلزم.

١٠ خيارات أخرى في شاشة الرادار

بعد بند «تشويش المطر (Rain clutter)»

ص ٥٢

النص المقترح

- المدى (Range): مقياس العرض على الشاشة (من 0.25 حتى 48 ميل بحري). نستخدم المدى القصير داخل الميناء والطويل في البحر المفتوح.
- حلقات المسافة (Range Rings): دوائر متساوية البعد تساعد على تقدير مسافة الأهداف بنظرة واحدة.
- خط الاتجاه (Heading Line): خط من مركز الشاشة يمثل مقدمة الزورق، وهو مرجع كل قياسات الاتجاه.
- EBL / VRM: خط اتجاه إلكتروني ودائرة مدى متغيرة يحركهما المشغل بنفسه لقياس اتجاه أي هدف ومسافته بدقة.
- الأثر (Trails): يترك خلف الأهداف المتحركة أثراً يبين اتجاه حركتها.
- منطقة الحراسة (Guard Zone): منطقة يحددها المشغل حول الزورق، ويعطي الجهاز إنذاراً إذا دخلها أي هدف.
- الضبط (Tune): موالفة المستقبل على تردد الماغتترون. تلقائي في الأجهزة الحديثة، ومؤشره يدل على حالة الماغتترون.

صورة: من دورياتنا (Tampa): شاشة الرادار وهي تبث داخل الميناء مع حلقات المسافة وخط الاتجاه — a10-tampa-radar-screen.jpeg

النص المقترح

الأعطال الشائعة في جهاز الرادار وأول شيء نفحصه:

#	العطل	السبب المحتمل	أول شيء تفحصه
١	الشاشة تعمل ولا توجد أهداف	الجهاز على Standby، أو Gain منخفض، أو الماغنطرون ضعيف	وضع Gain ← Transmit ← مؤشر Tune
٢	الصورة تبهت تدريجياً مع الأيام	الماغنطرون انتهى عمره (قطعة استهلاكية)	ساعات التشغيل ومؤشر Tune، ثم استبدال الماغنطرون
٣	الأهداف في اتجاه غلط على الشاشة	خط الاتجاه غير معايير بعد التركيب أو الفك	معايرة Heading Line / Bearing Alignment على هدف معروف
٤	الهوائي لا يدور	الموتور، أو السير، أو الفيوز	الفيوز ← صوت الموتور ← السير والتروس
٥	رسالة «No Scanner» أو لا اتصال	كيبل البيانات أو الموصلات (رطوبة، صدأ)	الموصلان عند الهوائي وعند الشاشة
٦	الجهاز لا يعمل نهائياً	الطاقة لا تصل	الفيوز ← الجهد 12/24 V ← القطبية

ملاحظة: أول عطلين في الغالب إعدادات شاشة وليس عطلاً في الجهاز، لذلك نبدأ الفحص دائماً من الشاشة قبل أي فك.

قاعدة الفني: ابدأ بالأسهل والأرخص – الإعدادات أولاً، ثم الطاقة، ثم الكيبلات والموصلات – ويكون فك الجهاز آخر خطوة. أغلب البلاغات تنحل قبل أن نفتح الجهاز.

صورة (اختيارية): من دورياتنا (Tampa): حوار Standby / Transmit على الشاشة – a11-tampa-standby-dialog.jpeg بجانب الجدول.